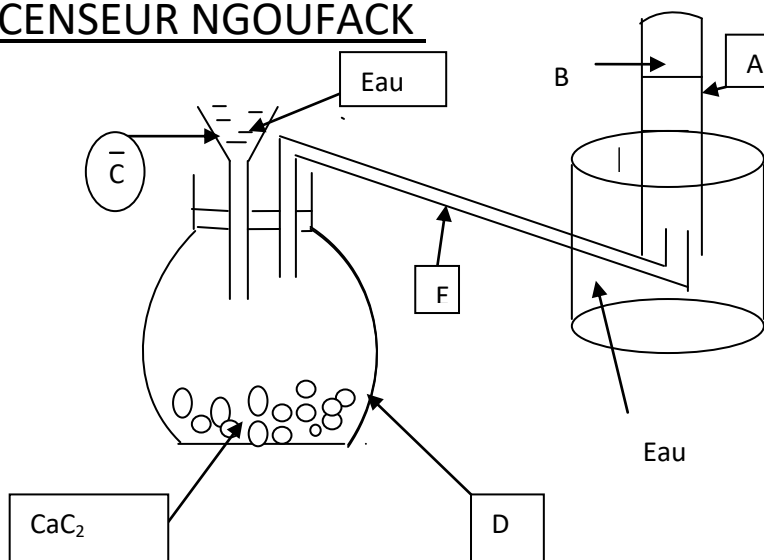


sDevoir de remise à niveau à distance pour les élèves de premières scientifiques(1^{ère} C, D,TI). PAR CENSEUR NGOUFACK



Exercice1

Situation problème1

On réalise le montage ci-dessous

Pour préparer l'acétylène au laboratoire

Par action de l'eau sur le carbure de

Calcium (CaC_2).

Tâche1 Annoté ce schéma puis décrire brièvement le mode opératoire.

Tâche2

Après avoir indiqué l'état physique des produits et réactifs qui interviennent dans la réaction, établir l'équation- bilan de la réaction.

Tâche3. On utilise 40g de CaC_2 pur à 80%. Calculer le volume d'acétylène obtenu puis préciser son usage dans la vie courante. $V_M = 22,4\text{L/mol}$. $M_{\text{Ca}}=40$.

Exercice2 : Expérience de chimie

Evaluer l'état d'un carbure d'aluminium à utiliser pour la synthèse du méthane à exploiter pour une combustion industrielle.

NB : On retiendra s'il y'a lieu pour les résultats, deux chiffres après la virgule. Le méthane est obtenu au laboratoire par action de l'eau acidulée sur du carbure d'aluminium .Réactifs disponibles : carbure d'aluminium Al_4C_3 de masse 12 ,5g ; Eau acidulée 21 ,6ml ;

Conditions : $V_M = 22,4 \text{ L/mol}$. La masse volumique de l'eau $\rho_e = 1000 \text{ g/L}$

1-Réaliser le schéma annoté du dispositif expérimental puis déterminer le volume gazeux recueilli. 2pts

2-On recueille en réalité un volume de 4,96L de CH_4 à la fin de la réaction. Le carbure d'aluminium utilisé est-il pur ou impur ? Évaluer le degré de pureté.

3-Calculer le rendement de la réaction η .

Exercice 3 Evaluation des savoirs.

1-Donner la formule semi-développée de chacun des composés suivants : a) (Z)-1,2-dichloroéthylène ; B) 3,3-diméthyl-4-Phénylhex-1-yne.

2. Le propène est le deuxième membre de la famille des alcènes.

2.1. Donner la formule développée du propène. Préciser la longueur des différentes liaisons carbone-carbone présente dans cette molécule.

2.2. On fait réagir du dichlore sur du propène. Suivant les conditions expérimentales qu'on précisera, le mélange peut donner lieu à des réactions différentes. Écrire les équations de ces réactions et préciser les particularités de chaque réaction.

2.3. On réalise la polymérisation de propène.

a) Qu'est-ce qu'une réaction de polymérisation ?

b) Écrire l'équation-bilan de cette polymérisation et donner le nom du produit obtenu.

c) Donner un usage de ce produit dans notre vie courante.

3- La Monochloration du méthane a lieu en présence de la lumière et conduit à la formation de deux gaz A et B dont l'un fait rougir le papier pH-humide.

3.1. Définir chloration puis ressortir une différence entre chloration et chloruration.

3.2. Écrire

l'équation-bilan de la réaction.

3.3. Le gaz A n'est pas responsable de la couleur rouge du papier pH. Ecrire la formule semi-développée et le nom du gaz A.

4. Le gaz A réagit sur le benzène en présence d'un catalyseur tel que AlCl_3 (trichlorure d'aluminium) pour donner un composé C.

4.1. Ecrire l'équation –bilan de la réaction et déduire la formule semi-développée et le nom du composé C. Comment appelle-t-on cette réaction ?

4.2. L'action d'un mélange sulfonitrique sur le composé C conduit à la formation d'un explosif puissant D.

a) Qu'est-ce qu'un mélange sulfonitrique ?

b) Ecrire l'équation- bilan de la réaction en précisant les conditions opératoires.

c) Quelle

est la formule semi-développée et le nom du composé D ?

d) Quel est le rôle de l'acide sulfurique dans cette réaction. ?

EXERCICE5 : Evaluation Des Compétences

On effectue le dosage d'un volume $V_r = 25\text{cm}^3$ d'une solution aqueuse incolore d'oxalate de potassium de concentration molaire C_r . L'équivalence se produit par addition d'une solution aqueuse acidifiée de permanganate de potassium de volume $V_0 = 10\text{cm}^3$ et de concentration $C_0 = 0,10 \text{ mol/L}$. On rappelle que l'agent réducteur de l'oxalate de potassium est l'ion oxalate $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ et le couple redox correspondant est $\text{CO}_2/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.

1-Représenter le dispositif expérimental annoté de ce dosage.

2-Que signifie doser une solution ?

3- Ecrire l'équation bilan de la réaction du dosage.

4-Comment repère-t-on l'équivalence de ce dosage ?

5-Calculer la concentration C_r de la solution aqueuse d'oxalate de potassium.

6-La

solution aqueuse d'oxalate de potassium ($\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$; H_2O) est obtenue

en versant dans une fiole jaugée une masse M_r de ce sel et en complétant le volume à 100cm^3 avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

6.1-Comment appelle-t-on cette opération chimique ?

6.2-Calculer la masse M_r de sel à peser.

On donne : $E^\circ (\text{CO}_2 / \text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 0,48\text{V}$; $E^\circ (\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V}$. Masse molaire (g/mol) : C=12 ; H=1 ; O= 16 ; K= 39.

EVALUATION DES COMPETENCES/

Exercice6

Utilisation des acquis

Situation1 : On désire réaliser une pile P à partir des trois demi-piles suivantes : $P_1 : (-) \text{Al} / \text{Al}^{3+} // \text{Ag}^+ / \text{Ag}(+) ,$ de force électromotrice $E_1 = 2,46\text{V}$.

$P_2 : (-) \text{Pb} / \text{Pb}^{2+} // \text{Cu}^{2+} / \text{Cu} (+) ,$ de force électromotrice $E_2 = 0,47\text{V}$.

$P_3 : (-) \text{Al} / \text{Al}^{3+} // \text{Pb}^{2+} / \text{Pb} (+) ,$ de force électromotrice $E_3 = 1,53\text{V}$.

Tâche1 – Déterminer le potentiel standard des couples $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$;

Ag^+ / Ag et $\text{Pb}^{2+} / \text{Pb}$, sachant que celui du couple $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$ est $E^\circ (\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0,34\text{V}$. Données : $M_{\text{Ag}} = 108\text{g/mol}$; $1F = 96500\text{C}$

Tâche2- On réalise une autre P_4 à partir des couples Ag^+ / Ag et $\text{Pb}^{2+} /$

Pb .

2.1- Reproduire le schéma

annoté de la pile P_4 en indiquant le sens du courant débité par cette pile. Préciser deux conditions d'arrêt de son fonctionnement.

2.2- Calculer sa f.é.m. E_4 puis l'intensité de courant (I) si on a

obtenu au bout de 10min ; 0,60g d'argent à la cathode.

Situation 2 :

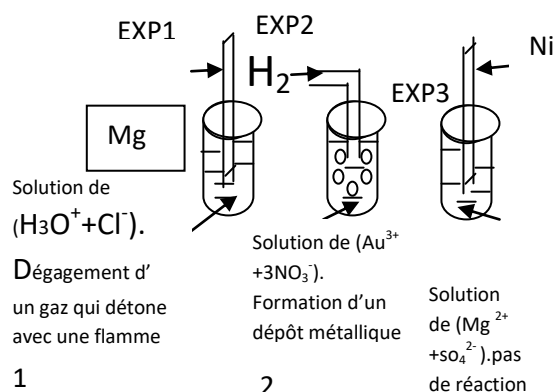
Tâche1- On donne les espèces chimiques suivantes : Ni ; Au³⁺ ; Mg²⁺ ; Ni²⁺ ; H₃O⁺ ; H₂ ; Au ; Mg. Former tous les Ox/Red à partir de ces os espèces chimiques.

Tâche2- On se propose de classer qualitativement ces couples et pour cela on dispose de trois béchers avec lesquels on réalise les trois expériences ci-contre :

2.1- Pour l'expérience 2, écrire les demi- équations électroniques puis l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.

2.2-Classer par ordre de pouvoir réducteur croissant

Les éléments Nickel, Or, Magnésium, et H₂



Les potentiels standards des couples intervenants dans ces expériences sont regroupés dans le tableau suivant . Reproduire puis compléter ce tableau par le couple approprié :

Couple Ox/Red				
E° (M ⁿ⁺ /M)	-0,23V	0,00V	-2,37V	1.50V

Exercice7 : Type Expérimental.

Au cours d'une séance de travaux pratiques de chimie, un groupe d'élève de 1^{ères} C&D réalise les deux expériences suivantes :

1^{ère} Expérience : Lorsqu'ils versent une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) dans quatre (4) tubes à essais contenant respectivement : le premier des copeaux de cuivre ; le second de la grenaille de zinc ; le troisième de la limaille de fer et le quatrième de la poudre d'aluminium, il constate aucune réaction dans le premier tube, mais observe un dégagement gazeux dans les trois autres tubes.

2^{ème} Expériences: Ils constatent qu'en versant quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) dans une solution aqueuse d'ions métalliques obtenues dans les tubes 2,3,4, il se forme un précipité dont la couleur varie avec l'ion métallique.

Tâche1- Quel est le gaz qui se dégage au cours de la 1^{ère} expérience dans les tubes 2,3 et 4 ? Décrire son test d'identification.

Tâche2- Reproduire et compléter le tableau ci-dessous, en indiquant :

-Les types d'ions obtenus dans la première colonne.

-Le nom, la formule et la couleur du précipité formé dans la deuxième colonne.

s Métaux	<u>1^{ère} Expérience</u> : Nature de l'ion formé par ajout d'une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$)	<u>2^{ème} Expérience</u> : Nom, formule et couleur du précipité obtenu par ajout d'une solution de soude ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$)
Cu		
Zn		
Fe		
Al		

3- On observe la formation des précipités de même couleur avec deux de ces métaux. Lesquels ? Décrire un test permettant de différencier ces deux précipités.

Exercice9 :

A- Soit un composé oxygéné A de formule brute $C_nH_{2n}O$.

La combustion de 1g du composé A produit 2,45g de CO_2 .

A1- Déterminer la formule brute de A.

A2- Proposer les formules semi-développées de A pouvant donner un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Préciser les noms correspondants.

A3- L'action du réactif de Tollens ($Ag(NH_3)_2^+$) sur un des isomères A_1 du composé A donne un miroir d'argent. Préciser la nature de A_1 puis établir l'équation-bilan de sa formation.

A4- L'hydratation du méthylpropène conduit à deux alcools B_1 et B_2 dont B_2 est nettement majoritaire a) Énoncer la règle de Markovnikov

b) Écrire l'équation de la réaction en précisant les conditions opératoires puis nommer B_1 et B_2 .

c) L'action du permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$) sur B_1 en milieu acide conduit à un composé (D), principal produit de la réaction qui donne un précipité rouge brique (Cu_2O) en présence de la liqueur de Fehling. Écrire la formule semi-développée et le nom de D.

B- Trois élèves de premières scientifiques arrivent dans un laboratoire et trouvent deux flacons I et H contenant des hydrocarbures. Ils relèvent les informations suivantes :

- Les deux hydrocarbures renferment 6 atomes de carbone chacun.

- Le nombre d'atomes d'hydrogène de l'un est le double de l'autre.

Noms des réactions.	i)	ii)..... ...	iii).....
Type de réaction.	i)..... ...		iii).....
Formule semi-développée et nom des produits	A)	ii).....	TNT)..... ...
Utilisation des produits.	A)		TNT)..... ..

EXERCICE10

EVALUATION DES COMPETENCES.

Situation problème :

-Un élève de 1^{ère}C désire préparer 100ml d'une solution de sulfate de fer II de concentration 0,2mol /L. Pour cela, il dispose dans son laboratoire du sulfate de fer II hydraté de formule ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), toute la verrerie nécessaire et une balance automatique.

Tâche1 Après avoir décrire le mode opératoire, préciser la masse du sel nécessaire à cette opération.

-Son camarade de 1^{ère}D, curieux de sa démarche, désire vérifier son résultat obtenu. Il prélève de ce fait 40ml de la solution de sulfate de fer II de concentration c_r qu'il place dans un erlenmeyer puis acidifie avec le H_2SO_4 concentré ; ensuite il place dans la burette graduée une solution de permanganate de potassium de concentration $C_o = 0,08\text{mol/L}$.

Il procède à son dosage et obtient à l'équivalence 20ml de solution dosante.

Tâche2. Réaliser le schéma annoté du dispositif expérimental puis Justifier l'utilisation de l'acide sulfurique dans ce dosage .Comment repérer l'équivalence ?

Tâche3-Calculer la concentration C_r de la solution réductrice puis conclure.

EXERCICE11

EVALUATION DES SAVOIR- FAIRE.

I - on réalise l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre II ($\text{Cu}^{2+} + \text{Br}^-$) entre entres électrodes en platine ou inattaquables.

Le générateur fournit une tension de 0,92V. Les potentiels d'Ox/Red des couples en présence sont : $E^\circ (\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1,08\text{V}$; $E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$.

On observe le dégagement du dibrome à l'anode et un dépôt rougeâtre de cuivre à la cathode.

I₁- Prévoir les demi- équations probables à chaque électrode puis établir l'équation-bilan naturelle qui devait avoir lieu.

I2- Etablir l'équation – bilan réelle de la réaction produite ; puis conclure par rapport à l'influence de l'électrolyse.

3- La masse de la cathode a augmenté au bout de 30min de $\Delta m = 0,1g$; en déduire le volume du gaz dégagé pendant ce temps.

II- Le sel de Mohr, solide cristallisé de formule $(FeSO_4, (NH_4)_2SO_4, 6H_2O)$ contient les ions Fe^{2+} . On dissout 1,96g de sel de Mohr dans 100ml d'eau distillée.

A- Calculer la concentration molaire de la solution obtenue.

B- On oxyde les ions Fe^{2+} de cette solution par la solution de dichromate de potassium ($2K^+ + Cr_2O_7^{2-}$) en milieu acide sulfurique concentré.

B.1- Etablir l'équation – bilan de la réaction.

B.2- Le mélange obtenu précédemment étant dans les proportions stœchiométriques, déterminer le volume de la solution oxydante de concentration $C_o = 0,01 \text{ mol/L}$.

EXERCICE 12

1- Définir : Oxydant ; réduction ; réaction d'oxydoréduction, potentiel d'oxydoréduction. Doser une solution ; couple oxydant/réducteur.

2- Dosage d'oxydoréduction.

On désire doser une solution du diiode (I_2) par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) contenue dans une burette. La solution du diiode est contenue dans un bécher. Les ions $S_4O_6^{2-}$ et $S_2O_3^{2-}$ sont incolores en solution. Pour un dosage efficace, on ajoute dans le bécher quelques gouttes d'empois d'amidon qui colore le milieu en bleu. L'équivalence est obtenue après ajout de 7,5ml de la solution décimolaire de la solution de thiosulfate de sodium dans 15 ml de la solution de diiode.

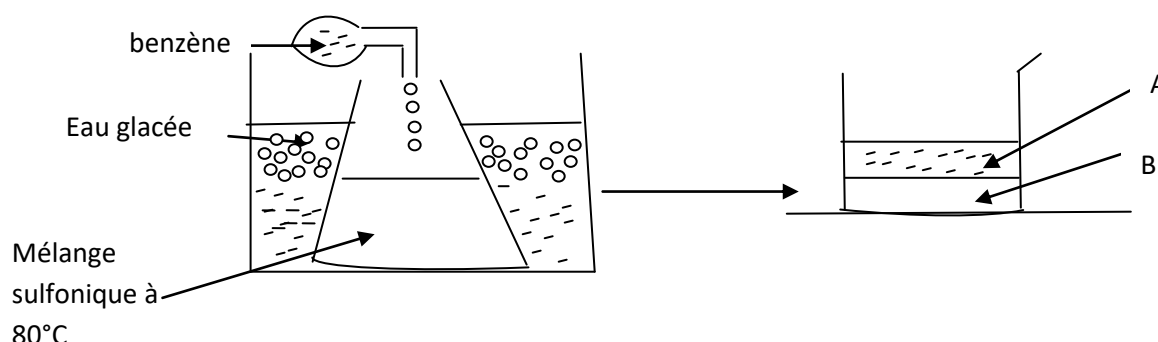
2.1-

Calculer la concentration molaire de la solution de diiode

2.2- Quelle masse de thiosulfate de sodium pentahydraté ($Na_2S_2O_3, 5H_2O$) a-t-on dissous dans 250ml d'eau distillée pour obtenir une solution décimolaire de thiosulfate de sodium. On donne en g/mol : Na=23 ; S= 32 ; O=16.

Exercice13 EVALUATION DES COMPETENCES

Situation problème Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves de classe de première scientifique décident de fabriquer du (trinitrobenzène). Sous une hotte aspirante, ils versent goutte à goutte du benzène



dans 10ml d'un mélange sulfonitrique concentré contenu dans un erlenmeyer agité et refroidi légèrement à l'eau glacée mais tout en maintenant la température du mélange à 80°C. 15min environs, ils versent ce mélange dans un bécher d'eau glacée puis note la formation de deux phases.

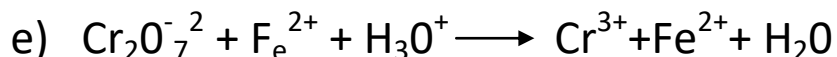
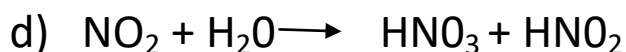
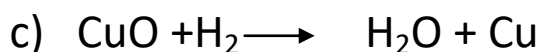
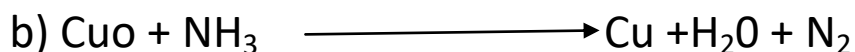
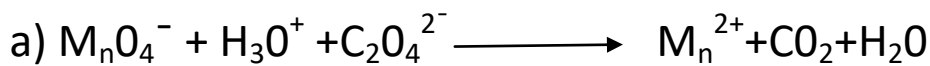
Tâche1 Montrer à travers les équations la formation du toluène et du TNT en se servant des formules semi-développées ; puis préciser deux rôles de l'acide sulfurique dans ce mélange.

Tâche2 Annoter les éléments A et A puis préciser le rôle de la hotte, de l'eau glacée ainsi que trois mesures de sécurités à observer au cours de cette manipulation .On indiquera la technique d'extraction trinitrobenzène du mélange.

Tâche3 Le benzène utilisé contient 20% d'impureté et on montre que portant de 12g de benzène, on obtient du trinitrobenzène avec un rendement de 90%. Déduire la masse de ce produit obtenue. On donne en g/mol : $M_O=16$; $M_N= 14$, $M_H = 1$, $M_C=12$. $M_{Fe}=56$

Exercice14

Partir A 1- En vous servant du nombre d'oxydation, équilibrer les réactions suivantes :



Partie B : Dosage d'oxydoréduction

Dans le but de déterminer la teneur en fer et de cuivre ; on plonge un morceau de cet alliage de masse $m = 2\text{g}$ dans une solution aqueuse d'acide sulfurique en excès pendant un temps suffisamment long puis on dose les ions Fe^{2+} formés avec une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) de concentration molaire $C_0 = 0,1\text{mol/L}$.

L'équivalence est atteinte lorsqu'on a versé $V_0 = 26,7\text{ml}$ de solution de permanganate contenue dans une burette. On rappelle que la solution d'ions Fe^{2+} est contenue dans un erlenmeyer.

1- Réaliser le schéma complet du dispositif expérimental.

2- Etablir l'équation – bilan du dosage.

3- Comment repère – t- on cet équivalence ?

4- En déduire la quantité d'ions Fe^{2+} oxydée.

5- Etablir l'équation – bilan de la réaction qui a lieu entre l'acide sulfurique et le fer (Fe).

6- En déduire la masse du fer contenue dans l'alliage.

7- Que vaut le pourcentage massique de l'alliage en fer ?

NB : Pour les questions 4 et 6, on laissera le résultat à 4 chiffres

Evaluation des compétences.

Exercice 15 : Dosage d'oxydoréduction (Dosage retour).

Situation problème

À un volume $V_0 = 25,0\text{ml}$ d'une solution acidifiée de sulfate de fer II

de concentration $C_0 = 0.10 \text{ mol/l}$, on ajoute une solution aqueuse contenant les ions nitrates (NO_3^-) dont le but est de déterminer sa concentration molaire C_1 . Un gaz incolore qui devient roux à l'air se dégage. Une fois le dégagement gazeux terminé, on dose les ions Fe^{2+} restants par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0.05 \text{ mol/L}$.

La teinte rose persistante apparaît après ajout d'un volume $V_2 = 6.5 \text{ ml}$ de la solution oxydante.

Tâche1 : Montrer à travers une équation-bilan, la formation du gaz qui devient roux à l'air puis exprimer en fonction C_1 et V_1 la quantité de matière des ions Fe^{2+} consommée par la réaction.

Tâche2 : déterminer la quantité de matière d'ions Fe^{2+} dosée par la solution de permanganate de potassium en fonction de C_2 et V_2 .

Tâche3 : Les ions Fe^{2+} étant à la fois été oxydés par les ions nitrates et les ions permanganates, déterminer alors la valeur de la concentration C_1 . On donne : $E^\circ (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$;
 $E^\circ (\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.51 \text{ V}$; $E^\circ (\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.96 \text{ V}$.

Exercice16 : Evaluation Des savoir-faire

On fait agir l'acide chlorhydrique dilué sur une poudre métallique de masse $m = 8,30 \text{ g}$. On recueille à la fin de la réaction $7,58 \text{ l}$ de dihydrogène dans des conditions où $v_m = 24 \text{ l/mol}$. D'autres expériences montrent que cette poudre est un mélange de fer et d'aluminium.

- 1- Etablir les équations-bilans correspondantes prouvant le dégagement de dihydrogène.

2- Exprimer la quantité de matière n_{H_2} et la masse m en fonction des quantités de matière de l'aluminium et du fer contenues dans le mélange.

3- Déterminer alors la composition en masse de ce mélange.

EXERCICE 17 : EVALUATION DES SAVOIRS

1- Ecrire la formule semi-développée de chacun des composés suivants :

- a) Pentanoate de 3-méthylbutyle; b) (E) 4-méthylpent-2-ène ;
c) 4-éthyl-2-méthylhexan-3-one ; d) 2,3-diméthylbutane.
e) Acide 2-amino 3,4-diméthylpentanoïque ; f) (Z) hex-3-ène g) 2-chloro 5,6-diméthyl-oct-3-yne.

2) Définir : a- Alcool ; b- Réaction d'addition ; c-noyau benzénique.

3) Donner deux techniques permettant la préparation des alcools au laboratoire.

4) Comment peut-on mettre en évidence la présence d'une double liaison entre les atomes de carbone dans un hydrocarbure insaturé ?

5) Cocher la bonne réponse :

5.1- Le groupe fonctionnel d'un alcool a une structure géométrique :

a) tétraédrique b) plane c) pyramidale.

5.2- le groupe carbonyle a une structure géométrique :

a) plane ; b) pyramidale ; c) tétraédrique ; e) hexagonale

5.3- Les tests spécifiques des aldéhydes sont :

a) le réactif de schiff ; b) la liqueur de Fehling ; c) le réactif de tollens

6) compléter les phrases suivantes : -les alcanes ont pour formule brute pour longueurs de liaisons : $C-C=...$ $C-H=...$ de et pour structure géométrique

- Les alcènes ont pour structure géométriqueet pour longueur de liaisons $l(C-C)=.....$ $l(C-H)=.....$ angle $H\hat{C}C= H\hat{C}H=.....$

-Les alcynes ont pour formule générale.....et une structure....

-Le benzène a pour formule développée....pour les longueurs de liaisons :

$l(C-C)=.....$, $l(C-H)=.....$ et angle $H\hat{C}C=C\hat{C}C.....$.Sa structure géométrique est

